

2026 AI캡스톤디자인 팀 프로젝트 기획서

팀 이름	에이원하조																					
팀 저장소	https://github.com/kikimiya0606/capstone-project																					
학번	이름	담당업무	자기주도학습 저장소	이메일																		
20241524	권유진	기획/AI 모델링	https://github.com/kikimiya0606/2026-Capstone	kiki0606pus@dongyang.ac.kr																		
20242884	강민서	데이터/AI 모델링	https://github.com/alstj003/2026-capstone	kms031110@gmail.com																		
20242515	차은비	AI 모델링/기획	https://github.com/chaeunbi0411/20242515-capstone-project.git	chadmsql@naver.com																		
20241517	정윤도	UI/UX	https://github.com/dbseh5525/2026-Capstone	janstar7652@gmail.com																		
20242516	김란아	UI/UX	https://github.com/kra2839/2026-capstone	kimra2839@naver.com																		
제목	AI Family Communication Platform																					
프로젝트 개요	1.1 개발 팀명과 깃허브 저장소 팀명 : 에이원하조 A등급을 원한다는 의미를 담고 있으며, 팀원 간 협업을 통해 완성도 높은 AI 서비스를 구현하고자 하는 목표를 가진 팀이다.																					
	1.2 팀 역할 분담																					
	<table><tr><th>이름</th><th>역할</th><th>담당 업무</th></tr><tr><td>권유진</td><td>기획/AI 모델링</td><td>프로젝트 일정 관리 및 팀 조율, REST API 설계, KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계</td></tr><tr><td>강민서</td><td>데이터/AI 모델링</td><td>AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리, 형태소 분석 및 감정 라벨링, 모델 학습 파이프라인 구축</td></tr><tr><td>차은비</td><td>AI 모델링/기획</td><td>OpenAI GPT API 연동 및 프론트엔드 엔지니어링, 감정 분석 결과 처리 로직 개발, Firebase 서버 기능 구현</td></tr><tr><td>정윤도</td><td>UI/UX</td><td>Flutter 기반 감정 입력·캘린더·캐릭터 성장 화면 구현, 백엔드 API 연동 및 상태 관리</td></tr><tr><td>김란아</td><td>UI/UX</td><td>앱 전체 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계, 사용성 테스트 진행, UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현</td></tr></table>				이름	역할	담당 업무	권유진	기획/AI 모델링	프로젝트 일정 관리 및 팀 조율, REST API 설계, KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계	강민서	데이터/AI 모델링	AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리, 형태소 분석 및 감정 라벨링, 모델 학습 파이프라인 구축	차은비	AI 모델링/기획	OpenAI GPT API 연동 및 프론트엔드 엔지니어링, 감정 분석 결과 처리 로직 개발, Firebase 서버 기능 구현	정윤도	UI/UX	Flutter 기반 감정 입력·캘린더·캐릭터 성장 화면 구현, 백엔드 API 연동 및 상태 관리	김란아	UI/UX	앱 전체 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계, 사용성 테스트 진행, UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현
	이름	역할	담당 업무																			
	권유진	기획/AI 모델링	프로젝트 일정 관리 및 팀 조율, REST API 설계, KoBERT 감정 분류 모델 구조 설계																			
	강민서	데이터/AI 모델링	AI Hub 감정 데이터셋 수집 및 전처리, 형태소 분석 및 감정 라벨링, 모델 학습 파이프라인 구축																			
	차은비	AI 모델링/기획	OpenAI GPT API 연동 및 프론트엔드 엔지니어링, 감정 분석 결과 처리 로직 개발, Firebase 서버 기능 구현																			
	정윤도	UI/UX	Flutter 기반 감정 입력·캘린더·캐릭터 성장 화면 구현, 백엔드 API 연동 및 상태 관리																			
김란아	UI/UX	앱 전체 와이어프레임 및 디자인 시스템 설계, 사용성 테스트 진행, UI 컴포넌트 및 애니메이션 구현																				
1.3 프로젝트 제목																						
생성형AI 기반 감정 분석 및 캐릭터 성장 시스템을 활용한 가족 소통 플랫폼																						

1.4 프로젝트 배경 및 필요성

① 사회적 배경

현대 사회에서는 1인 가구 증가와 바쁜 생활 패턴으로 인해 가족 간 대화 시간이 점차 감소하고 있습니다. 같은 공간에 거주하더라도 서로의 감정 상태나 일상을 충분히 공유하지 못하는 경우가 많으며, 이는 가족 간 정서적 거리감을 심화시키는 원인이 됩니다.

특히 청소년과 부모 세대 간의 소통 단절 문제는 사회적으로도 중요한 문제로 인식되고 있습니다.

② 기술적 배경 및 문제 인식

기존 메신저 서비스는 단순한 정보 전달 중심으로 운영되기 때문에 감정 교류와 공감 형성에는 한계가 존재합니다. 생성형AI와 감정 분석 기술의 발전으로 사용자의 감정 상태를 실시간으로 분석하고 맞춤형 대화를 유도하는 서비스 개발이 가능해졌습니다.

③ 추진 동기

본 프로젝트는 생성형AI와 감정 분석 기술을 활용하여 사용자의 감정 기록을 분석하고, 이를 가족 구성원 간 자연스러운 대화의 계기로 연결하는 플랫폼을 개발하고자 합니다. 또한 게임 요소(Gamification)를 접목하여 지속적인 참여를 유도하고 가족 유대감을 강화하는 것을 목표로 합니다

1.5 프로젝트 주요 기능 및 내용 요약

본 프로젝트는 AI 기반 감정 분석과 가족 커뮤니케이션 기능을 결합한 모바일 플랫폼입니다.

① 핵심 기능

- AI 감정 분석 및 공감 알림 : 사용자 일상 기록을 AI가 분석하여 감정 상태 파악 후 공감 메시지 제공
- AI 기반 데일리 질문 생성 : 가족 구성원 간 자연스러운 대화 주제 자동 생성
- 가족 공유 정원 성장 시스템 : 활동량에 따라 캐릭터·정원이 성장하는 게임형 요소
- 스마트 일정 공유 캘린더 : 가족 공동 일정 관리 기능
- 감정 기록 기반 타임캡슐 : 감정 데이터를 아카이빙하여 추후 회고 가능

② 접근 방법 및 개발 범위

KoBERT 기반 감정 분류 모델과 OpenAI GPT API를 결합하여 한국어 감정 분석 정확도를 향상시키고, Flutter 기반 모바일 앱과 Firebase 백엔드를 통해 실시간 서비스를 제공합니다.

1.6 프로젝트 목표 및 기대효과

① 프로젝트 목표

- AI 감정 분석 기반 가족 소통 시스템 구축
- 자연스러운 대화 유도 환경 제공
- 게임 요소(Gamification)를 통한 지속적 서비스 이용 유도
- 가족 감정 데이터 기반 디지털 아카이브 구축

② 기대효과

- 가족 간 정서적 거리 감소 및 소통 활성화
- 사용자 공감 경험 확대

	• 감정 기록 데이터 기반 관계 개선 • 생성형 AI 기반 감정 서비스 활용 가능성 검증										
프로젝트 개발을 위한 기술 적용 계획	2.1 시장 벤치마킹 ① Between • 커플 및 가족 간 일정 공유 기능 제공 • 일정 중심 서비스로 감정 분석 기능은 부족 ② Slowly • 감성 중심 소통 플랫폼 • AI 기반 개인화 기능 부족 ③ 썸원(Someone) • 커플 간 하루 한 가지 질문을 공유하며 관계 형성을 돕는 서비스 • 질문 기반 대화 유도 기능이 강점 • AI 기반 감정 분석 및 가족 단위 서비스는 제공하지 않음 ④ 차별성 • 가족 중심 소통 구조 제공 • 감정 분석 기반 정서 교류 지원 • 게임형 성장 시스템 적용 • 가족 일정 공유 기능 제공 • 생성형 AI 기반 대화 보조 기능 제공 본 프로젝트는 기존 메신저 중심 서비스와 달리, 가족 간 정서적 교류와 지속적인 상호작용을 지원하는 AI 기반 통합 플랫폼이라는 점에서 차별성을 가진다. 2.2 적용할 AI 기술 개요 <table> <tr> <th>AI 기술</th><th>활용 목적</th></tr> <tr> <td>생성형AI (GPT)</td><td>공감 메시지 및 가족 대화 질문 생성, 감정 기반 요약 리포트 생성</td></tr> <tr> <td>자연어 처리(NLP)</td><td>사용자 감정 분석 및 텍스트 처리(KoBERT 기반 한국어 특화)</td></tr> <tr> <td>딥러닝 (Deep Learning)</td><td>감정 분류 모델 학습 및 예측(Sentiment Analysis)</td></tr> <tr> <td>추천 시스템</td><td>사용자 맞춤형 질문 및 콘텐츠 추천</td></tr> </table> 2.3 모델 구조 및 알고리즘 설계 ① 데이터 흐름도 사용자 입력→ 감정 분석 모델(KoBERT) → AI 응답 생성(GPT API) → DB 저장(Firebase) → 사용자 피드백 제공 ② 주요 알고리즘 • Sentiment Analysis : KoBERT 기반 한국어 감정 분류 모델 • Prompt Engineering : 역할 기반 응답 생성, 사용자 상황 맞춤형 출력 제어 • 추천 알고리즘 : 사용자 감정 이력 기반 맞춤형 질문 추천 • 텍스트 요약 모델 : 일상 기록을 요약하여 가족 공유 콘텐츠 생성	AI 기술	활용 목적	생성형AI (GPT)	공감 메시지 및 가족 대화 질문 생성, 감정 기반 요약 리포트 생성	자연어 처리(NLP)	사용자 감정 분석 및 텍스트 처리(KoBERT 기반 한국어 특화)	딥러닝 (Deep Learning)	감정 분류 모델 학습 및 예측(Sentiment Analysis)	추천 시스템	사용자 맞춤형 질문 및 콘텐츠 추천
AI 기술	활용 목적										
생성형AI (GPT)	공감 메시지 및 가족 대화 질문 생성, 감정 기반 요약 리포트 생성										
자연어 처리(NLP)	사용자 감정 분석 및 텍스트 처리(KoBERT 기반 한국어 특화)										
딥러닝 (Deep Learning)	감정 분류 모델 학습 및 예측(Sentiment Analysis)										
추천 시스템	사용자 맞춤형 질문 및 콘텐츠 추천										

2.4 데이터 수집 및 전처리 계획

- ① 데이터 출처 및 수집 방식
 - AI Hub 한국어 감정 데이터셋
 - Hugging Face 기반 감정 분석 공개 데이터셋
 - 사용자 테스트 데이터(동의 기반 수집)
- ② 전처리 방법
 - 불용어 제거 및 맞춤법 정제
 - 형태소 분석(KoNLPy 활용)
 - 감정 라벨링(긍정/부정/중립 등 다중 분류)
- ③ 윤리적 고려사항
 - 개인정보 비식별화 처리
 - 사용자 동의 기반 데이터 활용
 - 감정 데이터 암호화 저장

2.5 개발환경 및 구현 도구

구분	사용 기술/ 환경
프론트엔드	Flutter (Dart)
백엔드	Firebase, Node.js
AI 모델	OpenAI GPT API, Hugging Face (KoBERT)
데이터베이스	Firebase Realtime Database
개발언어	Python, Dart
협업도구	GitHub, Notion
하드웨어	로컬PC (GPU: CUDA 지원 환경), Google Colab 보조

2.6 LLM 활용

- ① ChatGPT API 활용
 - 공감 메시지 생성
 - 감정 기반 요약 리포트 생성
 - 가족 대화 질문 자동 생성
- ② Claude 및 Cursor 활용
 - 코드 자동 생성 및 수정, 디버깅 보조
 - 문서 작성 지원 및 프롬프트 엔지니어링
- ③ Hugging Face 및 NLP 모델 활용
 - 감정 분류(Sentiment Analysis), 텍스트 요약, 키워드 추출
 - 사용자 감정 변화 패턴 분석
- ④ Manus 활용
 - 서비스 아이디어 구조화, 기능 흐름 및 사용자 시나리오 정리
 - AI 관련 자료 조사 보조, 프로젝트 문서 초안 생성

3.1 프로젝트 일정표(Gantt 차트)

업무 내용	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주
아이디어 기획 및 팀 구성	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
요구사항 분석 및 기술 조사	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
데이터 수집 및 전처리	□	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
AI 모델 설계 및 학습	□	□	□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□
백엔드 서버 구축	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□
프론트엔드 UI 개발	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□
기능 통합 및 연동	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□
사용자 테스트 및 설문	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□	□
결과 분석 및 개선	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	□
최종 발표 준비	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■

★ Milestone : 5주차- 데이터 수집 완료/ 10주차- 기획서 발표/ 15주차- 최종 발표

3.2 프로토타입 개발 계획

1학기 말(15주차)까지 다음 기능 구현을 목표로 모바일 앱 형태의 프로토타입을 우선 개발합니다.

- 회원가입 및 로그인(Firebase Auth 연동)
- 감정 입력 기능(텍스트 일기 형태)
- AI 감정 분석 기능(KoBERT + GPT API 연동)
- 공유 캘린더(가족 일정 공유)
- 캐릭터 성장UI (게임형 인터페이스)

3.3 사용자 테스트 또는 설문 계획

① 테스트 대상

- 대학생(팀원 및 지인)
- 가족 단위 사용자(10가족 목표)

② 평가 항목(UX 사용성 평가)

- UI/UX 만족도
- 감정 분석 정확도 체감도
- 기능 편의성 및 지속 사용 의향

Google Forms 기반 설문조사를 실시하고, 수집된 피드백을 반영하여 개선을 진행합니다.

3.4 결과 분석 및 개선 방안 제시

① 분석 예정 항목

- 감정 분석 정확도(F1-Score, Accuracy)
- 사용자 참여율 및 앱 체류 시간
- 기능 만족도 설문 결과

프로젝트
추진 계획

	② 피드백 반영 개선 방향 • AI 응답 품질 향상(프롬프트 튜닝) • 캐릭터 성장 시스템 다양화 • 사용자 맞춤 기능 강화(개인화 추천 개선)								
기대효과 및 향후 발전 방향	4.1 기대효과 요약 본 프로젝트는 AI 기술을 활용하여 가족 간 정서적 교류를 촉진하는 새로운 형태의 소통 플랫폼을 제시합니다. 생성형 AI와 감정 분석 기술을 실제 서비스 형태로 구현함으로써 AI 기술의 실생활 적용 가능성을 검증할 수 있습니다. <table><tr><th>영역</th><th>기대효과</th></tr><tr><td>사회적 가치</td><td>가족 간 정서적 거리 감소 및 소통 활성화</td></tr><tr><td>교육적 가치</td><td>AI 기술(감정 분석, 생성형AI)의 실제 서비스 적용 경험 축적</td></tr><tr><td>산업적 가치</td><td>감정 기반AI 소통 플랫폼 시장 진입 가능성 확인</td></tr></table> 4.2 한계점 및 개선 가능성 ① 현재 한계점 • 감정 분석 정확도의 한계(텍스트 기반 단일 입력) • 사용자 입력 의존성(능동적 기록 필요) • 장기 사용 데이터 부족으로 인한 추천 정확도 한계 ② 개선 가능성 • 멀티모달 AI 도입(텍스트 + 음성 + 표정 분석) • 음성 감정 분석 기능 추가 • 개인 맞춤 추천 기능 강화(장기 학습 기반) 4.3 후속 연구 또는 서비스 확장 방향 • AI 음성 분석 기능 추가 • 스마트워치 등 웨어러블 기기 연동 • 가족 상담AI 기능 개발 • 노인 돌봄 서비스 연계 • 상용화 기반SaaS 플랫폼 구축	영역	기대효과	사회적 가치	가족 간 정서적 거리 감소 및 소통 활성화	교육적 가치	AI 기술(감정 분석, 생성형AI)의 실제 서비스 적용 경험 축적	산업적 가치	감정 기반AI 소통 플랫폼 시장 진입 가능성 확인
영역	기대효과								
사회적 가치	가족 간 정서적 거리 감소 및 소통 활성화								
교육적 가치	AI 기술(감정 분석, 생성형AI)의 실제 서비스 적용 경험 축적								
산업적 가치	감정 기반AI 소통 플랫폼 시장 진입 가능성 확인								
참고 문헌 및 자료	• OpenAI. (2024). GPT-4o API 공식 문서. https://platform.openai.com/docs • Hugging Face. (2024). Transformers Documentation. https://huggingface.co/docs/transformers • SKTBrain. (2020). KoBERT GitHub Repository. https://github.com/SKTBrain/KoBERT • Google Firebase. (2024). Firebase 공식 문서. https://firebase.google.com/docs • AI Hub. (2024). 한국어 감정 분석 데이터셋. https://aihub.or.kr								